	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE PROJET** Projet de fabrication · 5ème	

LE PONT EN UNE FEUILLE A4

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Appui · Cahier des charges · Charge · Fibre neutre · Flexion · Portée · Protocole · Prototypage · Ratio · Structure · Zone comprimée · Zone tendue

I — Ce qu'on demande au pont

Le ..... écrit ce que le pont doit faire et les limites à respecter : une seule feuille A4, une portée imposée, la charge à tenir.

Le ....., c'est fabriquer un modèle simplifié pour tester une solution AVANT de décider. Un pont raté qui a été mesuré apprend plus qu'un pont réussi par chance.

II — Le vocabulaire du pont

La ..... est la partie qui supporte les efforts sans se déformer : le tablier d'un pont, la charpente d'une maison, le cadre d'un vélo.

Un ..... est l'endroit où la structure repose. Un pont en a deux : une berge de chaque côté.

La ..... est la distance ENTRE LES DEUX APPUIS, et rien d'autre. Ce n'est pas la longueur totale du pont, qui dépasse souvent de ses appuis.

La ..... est le poids que la structure doit supporter, en plus du sien.

III — Ce qui se passe quand la poutre plie

La ..... est la déformation d'une poutre qui plie sous une charge. En fléchissant, elle se raccourcit d'un côté et s'allonge de l'autre.

La ..... est la partie dont les fibres se rapprochent : le DESSUS, quand la charge est posée au milieu.

La ..... est la partie dont les fibres s'écartent : le DESSOUS, dans le même cas.

Entre les deux, la ..... ne se raccourcit ni ne s'allonge. Plus la matière en est éloignée, plus la structure résiste — c'est pourquoi une feuille pliée en U tient mieux qu'une feuille à plat.

IV — Mesurer et comparer

Le ..... est la liste précise des gestes à faire pour l'essai, écrite AVANT de mesurer. Deux résultats ne se comparent que s'ils viennent du même protocole.

On compare les ponts par un ..... : la charge de rupture divisée par la masse de la structure. Il n'a pas d'unité — c'est un nombre de fois.